

复变函数习题

1. 设 Ω 为复平面上的域, $f \in H(\Omega)$, $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$. 证明: 满足下列条件之一时, f 为常数.

- (1) u 为常数;
- (2) v 为常数;
- (3) $u + v$ 为常数;
- (4) $u - v$ 为常数;
- (5) $|f|$ 为常数;
- (6) $u = v^2$.

2. 计算 $I = \int_{\gamma} \frac{z}{(z-1)(z-2)} dz$, 其中 γ 为: (1) $|z| = \frac{1}{2}$; (2) $|z| = \frac{3}{2}$; (3) $|z| = 3$, 均取正向.

3. 计算 $I = \int_{\gamma} \frac{z}{(z-1)^2(z-2)} dz$, 其中 γ 同题 2.

4. 设 f 为整函数, 如果存在 $M \in \mathbb{R}$, 使得 $\operatorname{Re} f \leq M$ 或者 $\operatorname{Re} f \geq M$ 或者 $\operatorname{Im} f \leq M$ 或者 $\operatorname{Im} f \geq M$, 证明: f 为常数.

5. 设 f 为整函数, 如果存在 $M > 0$, 使得 $|f| \geq M$, 证明: f 为常数.

6. 设 f 为整函数, n 为正整数, 若

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{f(z)}{z^n} = 0,$$

证明: f 为至多 $n-1$ 次多项式.

7. 设 Ω 为复平面 $\mathbb{C}$ 中的域, $f \in H(\Omega)$, 若存在 $z_0 \in \Omega$, 使得 $f^{(n)}(z_0) = 0, \forall n$. 证明: f 在 Ω 上恒为 0.

8. 设 $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$ 为单位圆盘, $f \in H(\mathbb{D})$, 记 $d = \sup\{|f(z) - f(w)| : z, w \in \mathbb{D}\}$, 证明: $2|f'(0)| \leq d$.

9. 证明: $\int_0^\pi \frac{1 + 2 \cos \theta}{5 + 4 \cos \theta} d\theta = 0$.

10. 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为开集, $f \in H(\Omega)$, 记 $\Omega^* = \{z \in \mathbb{C} : \bar{z} \in \Omega\}$, 令

$$g(z) = \overline{f(\bar{z})}, \quad z \in \Omega^*,$$

证明: $g \in H(\Omega^*)$, 并且 $g'(z) = \overline{f'(\bar{z})}$.

11. 设 $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$ 为单位圆盘, $f \in H(\mathbb{D}) \cap C(\overline{\mathbb{D}})$, 且 f 在 $\mathbb{D}$ 中无零点. 如果当 $|z| = 1$ 时, 有 $|f(z)| = 1$, 证明: f 为常值函数.

12. 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为有界域, $f \in H(\Omega)$ 且 $f(\Omega) \subset \Omega$. 如果存在 $z_0 \in \Omega$, 使得 $f(z_0) = z_0$, $f'(z_0) = 1$, 证明: $f(z) \equiv z$.

13. 设 $f \in H(D_r) \cap C(\overline{D_r})$, 证明: 当 $|z| < R$ 时, 有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) \operatorname{Re} \left(\frac{re^{i\theta} + z}{re^{i\theta} - z} \right) d\theta.$$

14. 证明: $\int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx = \int_0^{+\infty} \cos(x^2) dx = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}$.

15. 计算积分 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx \, dx$ 和 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx \, dx$, 其中 $a > 0$.

16. 设 f 为整函数, 对任意 $z_0 \in \mathbb{C}$, f 在 z_0 处的幂级数展开中总有某个系数为 0, 证明: f 为多项式.

17. 设函数 f 在区域 $\{z \in \mathbb{C} : |z| > r\}$ 上全纯, 且 $\lim_{z \rightarrow \infty} zf(z) = A$. 证明: 对任意 $R > r$, 均有

$$\int_{|z|=R} f(z) dz = 2\pi i A,$$

其中积分路径取正向.

18. 设 Ω 为复平面中的区域, $z_0 \in \Omega$, 函数 f 在 $\Omega \setminus \{z_0\}$ 中全纯, 在 $\overline{\Omega} \setminus \{z_0\}$ 上连续, 且在 z_0 附近有界. 证明: $\int_{\partial\Omega} f(z) dz = 0$.

19. 设 $f(z) = \frac{z+1}{z^2(z-1)}$, 将 f 在下列指定圆环内展为洛朗级数

(1) $0 < |z| < 1$; (2) $1 < |z| < +\infty$.

20. 设 a 为函数 f 的孤立奇点, 证明: a 为 $f(z)$ 的 n 阶极点的充要条件是:

$$\lim_{z \rightarrow a} (z-a)^n f(z) = \alpha (\neq 0).$$

21. 设 a 为 f 的孤立奇点, 若 $(z-a)^n f(z)$ 在 a 的某去心邻域内有界, 证明: a 为 f 的可去奇点或极点, 如果是极点, 阶数不超过 n .

22. 设 a 为 f 的孤立奇点, 并且存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$|f(z)| \leq C|z - a|^{-1+\varepsilon}, \quad \forall z \in D_r(a) \setminus \{a\},$$

证明: a 为 f 的可去奇点.

23. 证明: $\int_0^{2\pi} \log |1 - te^{i\theta}| d\theta = 0$, 其中 $0 < t \leq 1$.

24. 计算下列积分.

$$\begin{aligned} (1) & \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta} \quad (a > 1); & (2) & \int_0^{2\pi} \frac{1}{(2 + \sqrt{3} \cos x)^2} dx; \\ (3) & \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} dx; & (4) & \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^2} dx \quad (a > 0); \\ (5) & \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{(x^2 + 1)(x^2 + 9)} dx; & (6) & \int_0^{+\infty} \frac{x \sin mx}{x^4 + a^4} dx \quad (m > 0, a > 0); \\ (7) & \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos^2 x}{(x^2 + 1)(x^2 + 9)} dx. \end{aligned}$$

的亚纯函数

25. 设 Ω 为 $\mathbb{C}$ 中的有界域, f 为 Ω 上 $\wedge$ 且连续到边界, 如果 f 在边界 $\partial\Omega$ 上无零点, 证明: f 在 Ω 内部只有有限个零点和极点.

26. 计算积分 $\int_{|z|=2} \frac{z^3 - 1}{z^4 - 4z + 7} dz$, 其中圆周 $|z| = 2$ 取逆时针方向.

27. 证明: $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 且 $a > b > 0$.

28. 证明: $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(a + \cos \theta)^2} = \frac{2\pi a}{(a^2 - 1)^{3/2}}$, 其中 $a > 1$.

29. 证明: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx = \pi e^{-a}$, 其中 $a > 0$.

30. 证明: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + a^2} dx = \pi \frac{e^{-a}}{a}$, 其中 $a > 0$.

31. 计算下列积分 (积分路径均取逆时针).

$$(1) \int_{|z|=1} \frac{1}{z \sin z} dz; \quad (2) \int_{|z|=1} \frac{z \sin z}{(1 - e^z)^3} dz.$$

32. 计算极点的阶数和留数.

$$(1) \frac{1}{(z + 1)(z - 1)^2}; \quad (2) \frac{1 - e^{2z}}{z^4}.$$

33. 计算积分 $\int_{|z|=5} \frac{z^{15}}{(z^2 + 1)^2(z^4 + 2)^3} dz$.

34. 判断下列函数的奇点类型 (包括无穷原点), 极点要指明其阶数.

(1) $\frac{\sin z}{z}$; (2) $\frac{\tan z}{z}$; (3) $\sin \frac{1}{z}$; (4) $\frac{1}{\sin \frac{1}{z}}$; (5) $\frac{1}{e^z - 1}$; (6) $\frac{z}{e^z - 1}$;
(7) $\frac{1}{e^{\frac{1}{z}} - 1}$.

35. 给定方程 $z^6 - 7z^3 + z - 1 = 0$, 在圆盘 $|z| < 1$ 和圆环 $1 < |z| < 2$ 中各有几个根?

36. 设 $f \in H(\mathbb{D})$ 其连续到边界, 在上半圆周有 $|f(z)| \leq m$, 在下半圆周有 $|f(z)| \geq M$, 证明: $|f(0)| \leq \sqrt{mM}$.

37. 设 $f \in H(D_R) \cap C(\overline{D_R})$. 如果当 $|z| = R$ 时, $|f(z)|$ 为常数, 证明: f 在 D_R 中必有零点, 否则 f 为常数.

38. 设 u 为复平面 $\mathbb{C}$ 上的调和函数, 若存在 $M > 0$, 使得 $|u(z)| \leq M, \forall z \in \mathbb{C}$, 或者 $|u(z)| \geq M, \forall z \in \mathbb{C}$, 证明: u 为常数.

39. 设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 Ω 上全纯, 证明: $u \cdot v$ 是 Ω 上的调和函数.

40. 设函数 $f: \Omega \mapsto \Omega_1$ 全纯, u 为 Ω_1 上的调和函数, 证明: $u \circ f$ 为 Ω 上的调和函数.